TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING REAL-TIME PH DAN EC HIDROPONIK BERBASIS IOT DENGAN VISUALISASI DATA

14S22030 Josh Delon

PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
2025

TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING REAL-TIME PH DAN EC HIDROPONIK BERBASIS IOT DENGAN VISUALISASI DATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T)

14S22030 JOSH DELON

PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS INFORMATIKA DAN TEKNIK ELEKTRO
INSTITUT TEKNOLOGI DEL
2025

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini adalah karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama	:	Josh Delon
NIM	:	14S22030
Tanda Tangan	:	
Tanggal	:	

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir ini diajukan oleh :

Nama	:	Josh Delon
NIM	:	14S22030
Program Studi	:	Sarjana Teknik Elektro
Judul Tugas Akhir	:	Implementasi Sistem Monitoring Real-Time Ph Dan Ec Hidroponik Berbasis Iot Dengan Visualisasi Data.

Telah berhasil dipertanggungjawabkan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang di perlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T) pada program studi Sarjana Teknik Elektro, Fakultas Informatika dan Teknik Elektro, Institut Teknologi Del.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing 1	:	Albert Sagala, S.T, M.T	( )
Penguji 1	:	Good Fried Panggabean, S.T, MT, Ph.D	( )
Penguji 2	:	Andi Ray Hutauruk, S.T.,M.T.	( )

Ditetapkan	:	Laguboti
Tanggal	:	

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Del, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Josh Delon
NIM	: 14S22030
Program Studi	: Sarjana Teknik Elektro
Fakultas	: Informatika dan Teknik Elektro
Jenis Karya	: Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Del **Hak Bebas Royalti Non ekslusif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :
"Implementasi Sistem Monitoring Real-Time Ph Dan Ec Hidroponik Berbasis Iot Dengan Visualisasi Data.." beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini Institut Teknologi Del berhak menyimpan, mengalih/media format dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Ditetapkan	:	Laguboti
Tanggal	:	

Yang menyatakan

Josh Delon

ABSTRAK

Nama	:	Josh Delon
Program Studi	:	Teknik Elektro
Judul	:	Implementasi Sistem Monitoring Real-Time Ph Dan Ec Hidroponik Berbasis Iot Dengan Visualisasi Data.

ABSTRACT

Name	:	*Josh Delon*
Study Program	:	*Electrical Engineering*
Title	:	*Implementation of an IoT-Based Real-Time pH and EC Monitoring System for Hydroponics with Data Visualization.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS iv
ABSTRAK v
ABSTRACT vi
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR TABEL x
DAFTAR SINGKATAN xi
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Manfaat 2
1.4 Tujuan 3
1.5 Batasan Masalah 3
BAB II LANDASAN TEORI 4
2.1 Penelitian Terkait 4
2.2 Internet of Things (IoT) 5
2.3 Sistem Hidroponik dan Parameter Nutrisi 6
2.3.1 Toleransi pH dan EC dalam Sistem Hidroponik 6
2.4 Komponen Perangkat Keras Sistem IoT 7
2.4.1 Sensor pH 8
2.4.2 Sensor Electrical Conductivity (EC) 8
2.4.3 Sensor Level Air 9
2.4.4 Raspberry Pi 4 10
2.4.5 ESP32 12
2.4.6 Pompa Peristaltik 12
2.5 Visualisasi Data dan Dashboard 13
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 16
3.1 Metode Penelitian 16
3.2 Arsitektur Sistem 19
3.2.2 Spesifikasi Wadah Cairan/Tandon 21
3.2.3 Parameter Monitoring dan Frekuensi Pengambilan Data 23

3.2.4 Skenario Pengukuran dan Proses Kalibrasi 24
3.2.5 Perancangan Dashboard Monitoring 25
3.3 Skenario Pengukuran dan Proses Kalibrasi Sensor 27
3.4 Flowchart Sistem 29
3.5 Wiring Antar Komponen Perangkat Keras 30
3.6 Desain Alat 32
3.7 Block Diagram 35
3.8 Skenario Pengujian Sistem Monitoring 36
3.8.1 Analisis Data Sistem Monitoring 37
DAFTAR PUSTAKA 39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sensor pH 8
Gambar 2.2 Sensor Electrical Conductivity (EC) 9
Gambar 2.3 Sensor Ultrasonic hc-sr04 10
Gambar 2.4 Raspberry Pi 4 11
Gambar 2.5 Mikrokontroler ESP 32 12
Gambar 2.6 Pompa Peristaltik 13
Gambar 3.1 Diagram alur penelitian 18
Gambar 3.2 Arsitektur Sistem 20
Gambar 3.3 Diagram System 21
Gambar 3.4 Desain Dashbord Grafana 27
Gambar 3.5 Flowchart Sistem 29
Gambar 3.6 Desain Wiring Antar Komponen Perangkat Sensor 31
Gambar 3.7 Desain Wiring Antar Pompa 32
Gambar 3.8 Desain alat tampak depan 33
Gambar 3.9 Desain alat tampak samping kanan 34
Gambar 3.10 Desain alat tampak dalam 34
Gambar 3.11 Ukuran Alat 34
Gambar 3.12 Block Diagram 36
Gambar 3.13 Diagram Skenario Pengujian Sistem Monitoring Nutrisi Hidroponik 37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Toleransi pH dan EC 7
Tabel 3.1 Spesifikasi Wadah/Tandon 21
Tabel 3.2 Frekuensi Pengambilan Data 24

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
ITDel	Institut Teknologi Del
pH	Potential of Hydrogen
EC	Electrical Conductivity
IoT	Internet of Things
TA	Tugas Akhir

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan populasi dan alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan saat ini. Hidroponik muncul sebagai solusi pertanian perkotaan yang efisien karena tidak memerlukan tanah dan hemat penggunaan air(Chatterjee et al., 2025). Dalam sistem hidroponik, keberhasilan pertumbuhan tanaman sangat bergantung pada kualitas larutan nutrisi, khususnya parameter derajat keasaman (pH) dan kepekatan nutrisi atau *Electrical Conductivity* (EC). Nilai pH yang tidak sesuai dapat menghambat penyerapan nutrisi oleh akar, sedangkan nilai EC yang tidak tepat dapat menyebabkan tanaman kekurangan unsur hara atau mengalami keracunan(Farooq et al., 2022),(Reza et al., 2025).

Saat ini, banyak petani hidroponik masih melakukan pemantauan kualitas air secara manual menggunakan alat ukur portabel (handheld). Metode ini memiliki kelemahan karena menyita waktu, tenaga, dan tidak dapat memberikan data kondisi air secara terus-menerus (*real-time*)(Chatterjee et al., 2025). Keterlambatan dalam mengetahui perubahan pH atau EC sering kali menyebabkan penurunan kualitas tanaman bahkan gagal panen.

Teknologi *Internet of Things* (IoT) menawarkan solusi dengan mengintegrasikan sensor dan mikrokontroler untuk memantau kondisi lingkungan secara otomatis(Chatterjee et al., 2025). Beberapa penelitian sebelumnya telah mengembangkan alat monitoring menggunakan mikrokontroler ESP32 dan berbagai sensor(Muhammad et al., 2025). Namun, aspek penting yang perlu dikembangkan adalah bagaimana data tersebut disajikan (divisualisasikan) agar mudah dipahami oleh pengguna secara *real-time* untuk pengambilan keputusan yang cepat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi sistem monitoring yang mampu membaca parameter pH dan EC secara presisi menggunakan sensor yang terhubung dengan sistem IoT. Data yang diperoleh akan diolah dan ditampilkan dalam bentuk visualisasi data

(grafik dan indikator) pada sebuah *dashboard* digital. Sistem ini dirancang untuk memudahkan petani dalam memantau kondisi nutrisi tanaman kapan saja tanpa harus berada di lokasi, sehingga efisiensi dan produktivitas hasil pertanian dapat ditingkatkan.

Penelitian ini difokuskan pada perancangan dan implementasi prototipe sistem monitoring, bukan sistem hidroponik operasional skala produksi. Sistem yang dikembangkan bertujuan untuk memvalidasi alur akuisisi data, transmisi data, penyimpanan, dan visualisasi parameter pH, EC, serta level cairan secara real-time. Oleh karena itu, aspek pengendalian nutrisi tanaman dan optimasi pertumbuhan tidak menjadi ruang lingkup penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ingin diselesaikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring berbasis IoT dengan unit pemrosesan mandiri untuk memantau parameter nutrisi larutan hidroponik berupa pH, EC, dan level cairan, serta status operasional pompa secara real-time?
2. Bagaimana memvisualisasikan data parameter nutrisi dan ketersediaan cairan pada dashboard Grafana secara informatif agar dapat mendukung proses pemantauan kondisi sistem?
3. Bagaimana menganalisis kinerja sistem monitoring berdasarkan akurasi pembacaan sensor, karakteristik penyimpanan data pada database lokal, serta latensi visualisasi data selama proses pengujian?

1.3 Manfaat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memudahkan pengguna dalam memantau kualitas air (pH dan EC) dan ketersediaan nutrisi secara otomatis tanpa perlu melakukan pengecekan manual berulang kali, sehingga menghemat waktu dan tenaga.
2. Memberikan kemudahan bagi pengguna untuk melihat kondisi kebun hidroponik dari mana saja melalui smartphone atau laptop secara real-time, meskipun sistem penyimpanan datanya berada di perangkat lokal (mandiri).

3. Adanya fitur notifikasi otomatis membantu pengguna segera mengetahui jika terjadi kondisi kritis (seperti air habis atau pH tidak normal), sehingga dapat mencegah kerusakan pompa atau kematian tanaman.

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengimplementasikan sistem monitoring nutrisi hidroponik berbasis IoT pada unit pemrosesan mandiri yang mampu memantau parameter pH, EC, level cairan, serta status operasional pompa secara real-time.
2. Mengembangkan sistem visualisasi data berbasis dashboard Grafana untuk menampilkan informasi kondisi nutrisi dan ketersediaan cairan secara real-time dan historis.
3. Menganalisis kinerja sistem monitoring berdasarkan akurasi pembacaan sensor, karakteristik penyimpanan data lokal, dan latensi visualisasi data selama proses pengujian.

1.5 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan ruang lingkup penelitian agar sesuai dengan waktu serta sumber daya yang tersedia, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Tidak dilakukan pengendalian nutrisi ke tanaman, sehingga sistem ini hanya mencakup pemantauan pada tangki utama.
2. Sistem hanya berfungsi untuk pemantauan (monitoring) dan visualisasi data nutrisi hidroponik, tanpa melakukan pengendalian otomatis terhadap pH, EC, maupun dosis nutrisi.
3. Parameter yang dipantau terbatas pada pH, EC, dan level cairan.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terkait

Metodologi ini diterapkan untuk mengembangkan prototipe sistem monitoring nutrisi hidroponik berbasis IoT, sehingga fokus utama penelitian berada pada implementasi, pengujian fungsional, dan evaluasi kinerja sistem monitoring.

Pengembangan sistem monitoring hidroponik berbasis *Internet of Things* (IoT) telah banyak dilakukan untuk menggantikan metode manual yang rentan kesalahan dan tidak efisien. Tinjauan terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk memosisikan kontribusi penelitian ini.

Abu Sneineh & Shabaneh (2023) merancang sistem monitoring hidroponik menggunakan mikrokontroler ESP32 untuk membaca sensor pH, TDS, dan suhu. Data dikirimkan ke aplikasi *mobile* Blynk untuk dipantau pengguna(Abu Sneineh & Shabaneh, 2023b). Meskipun berhasil melakukan monitoring *real-time*, sistem ini memiliki ketergantungan penuh pada *server* aplikasi pihak ketiga (Blynk Cloud). Jika koneksi internet terputus atau layanan tersebut berbayar, keberlanjutan sistem menjadi terganggu.

Kulkarni et al. (2024) meneliti optimasi level nutrisi pada sistem hidroponik cerdas. Penelitian ini menekankan bahwa pemantauan presisi terhadap pH dan EC sangat krusial karena perubahan kecil pada parameter ini dapat berdampak signifikan pada kesehatan tanaman, seperti *tip burn* pada daun selada jika pH turun drastis(Vishram Kulkarni et al., 2024). Namun, fokus penelitian tersebut lebih pada analisis dampak biologis terhadap tanaman, bukan pada kemandirian infrastruktur data sistem monitoringnya.

Lukito et al. (2024) menawarkan pendekatan berbeda dengan mengimplementasikan *IoT Edge Computing* menggunakan Raspberry Pi untuk kontrol kualitas air. Penelitian ini menemukan bahwa memproses data secara lokal di Raspberry Pi (sebagai *edge device*) dapat mengurangi latensi secara signifikan dan menjaga sistem tetap berjalan meskipun koneksi ke *cloud* internet terputus(Lukito et al., 2024).

Berdasarkan tinjauan di atas, penelitian ini mengisi celah (*gap*) dengan mengimplementasikan sistem monitoring yang sepenuhnya mandiri. Berbeda dengan Abu Sneineh yang menggunakan *cloud* pihak ketiga, penelitian ini mengadopsi pendekatan Lukito et al. dengan menggunakan Raspberry Pi sebagai pusat data lokal. Namun, penelitian ini menambahkan fokus pada visualisasi data tingkat lanjut menggunakan *database time-series* (InfluxDB) dan *dashboard* interaktif (Grafana) yang tertanam langsung di perangkat, sehingga pengguna mendapatkan analisis data mendalam tanpa biaya langganan server eksternal.

2.2 Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) adalah konsep yang menghubungkan berbagai perangkat fisik seperti sensor, mikrokontroler, dan aktuator melalui jaringan internet untuk mengumpulkan dan bertukar data secara otomatis tanpa interaksi manusia langsung.

Menurut (Al-fuqaha et al., 2015),IoT terdiri dari tiga lapisan utama, yaitu *perception layer*, *network layer*, dan *application layer*. Lapisan perception berfungsi membaca data dari lingkungan melalui sensor; *network layer* mengirimkan data ke server menggunakan protokol komunikasi seperti MQTT, HTTP, atau CoAP; dan application layer menampilkan data kepada pengguna dalam bentuk informasi yang dapat diakses melalui antarmuka web atau aplikasi seluler.

Teknologi IoT pada sistem hidroponik juga mampu mengintegrasikan berbagai sensor dengan perangkat pemroses seperti ESP32, Arduino, atau Raspberry Pi, untuk mengirimkan data ke server melalui jaringan Wi-Fi atau protokol MQTT (Abu Sneineh & Shabaneh, 2023a).

Dalam sistem hidroponik berbasis Internet of Things (IoT), teknologi IoT berperan sebagai sarana utama untuk menghubungkan sensor nutrisi dengan sistem pemantauan digital secara real-time. Sensor pH, EC, berfungsi sebagai perangkat penginderaan (*perception layer*) yang mengumpulkan data dari lingkungan hidroponik, sedangkan mikrokontroler ESP32 berperan sebagai node penghubung yang mengirimkan data tersebut melalui jaringan internet.

2.3 Sistem Hidroponik dan Parameter Nutrisi

Hidroponik adalah metode budidaya tanaman tanpa menggunakan tanah, melainkan dengan larutan nutrisi yang mengandung unsur hara makro dan mikro yang diperlukan tanaman. Dalam sistem ini, air menjadi media utama yang mengalirkan nutrisi langsung ke akar tanaman melalui teknik seperti NFT (*Nutrient Film Technique*) atau DFT (*Deep Flow Technique*).

Keberhasilan sistem hidroponik bergantung pada pengendalian dua parameter utama, yaitu pH dan *Electrical Conductivity* (EC):

1. pH menunjukkan tingkat keasaman larutan. Nilai ideal untuk tanaman sayuran daun umumnya berada antara 5,5 hingga 6,5. Nilai pH yang terlalu rendah (asam) dapat menghambat penyerapan unsur seperti Ca dan Mg, sedangkan nilai yang terlalu tinggi (basa) menghambat penyerapan Fe dan Zn (Kulkarni et al., 2024).
2. EC menunjukkan jumlah garam terlarut atau konsentrasi nutrisi dalam larutan, yang diukur dalam satuan mS/cm. Nilai ideal EC untuk tanaman daun seperti selada dan bayam berkisar 1,2–2,2 mS/cm. Nilai EC yang terlalu tinggi dapat menyebabkan akar tanaman terbakar karena kelebihan ion, sedangkan nilai terlalu rendah menandakan kekurangan nutrisi.

Pemantauan parameter pH dan EC secara otomatis dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air dan nutrisi. Penelitian (Kulkarni et al., 2024) menunjukkan bahwa sistem IoT berbasis sensor pH dan EC dapat meningkatkan efisiensi nutrisi hingga 30% dibanding pemantauan manual.

2.3.1 Toleransi pH dan EC dalam Sistem Hidroponik

Dalam sistem hidroponik, setiap tanaman memiliki rentang toleransi tertentu terhadap nilai pH dan Electrical Conductivity (EC). Toleransi ini diperlukan untuk menjaga kestabilan nutrisi dan mencegah perubahan drastis akibat keterlambatan reaksi pencampuran larutan maupun pembacaan sensor.

Tanaman daun seperti selada dan bayam tumbuh optimal pada pH 5.8–6.2 dengan toleransi ±0.2, dan nilai EC 1.6–2.0 mS/cm dengan toleransi ±0.1 mS/cm. Nilai pH di bawah 5.5 bersifat terlalu asam dan menghambat penyerapan Ca serta Mg, sedangkan pH di atas 6.8 menghambat penyerapan

Fe dan Zn.

Toleransi ini juga berperan dalam sistem monitoring otomatis. Dalam sistem berbasis IoT, fluktuasi sensor pH dan EC yang masih berada dalam rentang toleransi dianggap stabil, sedangkan perubahan di luar batas tersebut mengindikasikan anomali atau kesalahan pembacaan sensor.

Tabel 2.1 Toleransi pH dan EC

Parameter	Nilai Ideal	Toleransi Tanaman	Dampak di Luar Toleransi
pH	5.8 – 6.2	±0.2	pH < 5.5: Akar stres, pH > 6.8: Penyerapan Fe & Zn menurun
EC	1.6 – 2.0 mS/cm	±0.1 – 0.2	EC rendah: kekurangan nutrisi, EC tinggi: akar terbakar

2.4 Komponen Perangkat Keras Sistem IoT

Sistem Internet of Things (IoT) pada hidroponik tersusun atas beberapa komponen perangkat keras yang saling terintegrasi untuk mendukung proses pengukuran, pengolahan, dan pengiriman data. Komponen tersebut meliputi sensor, mikrokontroler, modul komunikasi, serta perangkat pendukung lainnya.

Sensor digunakan untuk mendeteksi berbagai parameter lingkungan dan larutan nutrisi, seperti tingkat keasaman, konsentrasi nutrisi terlarut, suhu, dan ketinggian larutan. Data hasil pengukuran sensor kemudian diteruskan ke mikrokontroler untuk diproses lebih lanjut.

Mikrokontroler berfungsi sebagai pusat kendali sistem yang mengelola data dari sensor serta mengatur proses komunikasi dengan sistem pemantauan berbasis jaringan. Modul komunikasi memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan internet, sehingga data dapat dikirim dan dipantau secara jarak jauh. Selain itu, sistem IoT juga dilengkapi dengan perangkat pendukung seperti catu daya, rangkaian antarmuka, dan aktuator yang berperan dalam menjaga kestabilan dan keberlanjutan sistem.

2.4.1 Sensor pH

Sensor pH digunakan untuk mengukur tingkat keasaman larutan nutrisi hidroponik. Nilai pH merupakan parameter penting karena berpengaruh langsung terhadap kemampuan tanaman dalam menyerap unsur hara. Sensor pH umumnya bekerja berdasarkan prinsip elektrokimia dengan memanfaatkan elektroda kaca yang sensitif terhadap konsentrasi ion hidrogen (H^+) dalam larutan.

Ketika elektroda sensor pH dicelupkan ke dalam larutan nutrisi, perbedaan konsentrasi ion hidrogen antara larutan uji dan larutan referensi di dalam elektroda akan menghasilkan beda potensial listrik. Tegangan listrik ini bersifat proporsional terhadap nilai pH larutan. Sinyal analog yang dihasilkan kemudian dibaca oleh mikrokontroler dan dikonversi menjadi nilai pH yang dapat diproses dan ditampilkan secara digital.

Penggunaan sensor pH dalam sistem IoT hidroponik memungkinkan pemantauan tingkat keasaman larutan nutrisi secara kontinu, sehingga perubahan nilai pH dapat terdeteksi lebih cepat dibandingkan metode pengukuran manual. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan nutrisi dan mencegah gangguan pertumbuhan tanaman akibat pH yang tidak sesuai.

Gambar 2.1 Sensor pH

(Sumber: https://i5.walmartimages.com)

2.4.2 Sensor Electrical Conductivity (EC)

Sensor *Electrical Conductivity* (EC) digunakan untuk mengukur konduktivitas listrik larutan nutrisi, yang mencerminkan konsentrasi ion terlarut atau jumlah nutrisi yang tersedia bagi tanaman. Semakin tinggi kandungan nutrisi terlarut dalam larutan, semakin besar nilai konduktivitas

listrik yang terukur.

Sensor EC bekerja dengan mengalirkan arus listrik kecil melalui dua elektroda yang dicelupkan ke dalam larutan. Hambatan listrik yang diukur kemudian dikonversi menjadi nilai konduktivitas. Nilai EC umumnya dinyatakan dalam satuan mS/cm dan digunakan sebagai indikator konsentrasi nutrisi dalam sistem hidroponik.

Gambar 2.2 Sensor Electrical Conductivity (EC)

(Sumber: https://www.yakimankagbu.ru)

Dalam sistem hidroponik, pemantauan nilai EC sangat penting untuk mencegah kondisi kekurangan maupun kelebihan nutrisi. Nilai EC yang terlalu rendah menandakan nutrisi tidak mencukupi, sedangkan nilai yang terlalu tinggi dapat menyebabkan stres osmotik dan kerusakan pada akar tanaman. Oleh karena itu, sensor EC menjadi salah satu komponen utama dalam sistem monitoring nutrisi hidroponik berbasis IoT.

2.4.3 Sensor Level Air

Sensor level air digunakan untuk memantau ketinggian larutan nutrisi di dalam tangki utama sistem hidroponik. Informasi level air diperlukan untuk memastikan bahwa larutan nutrisi tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga sistem sirkulasi nutrisi dapat berjalan dengan baik dan tidak mengalami kondisi kekurangan cairan yang berpotensi mengganggu pertumbuhan tanaman.

Pada penelitian ini, pengukuran level air dilakukan menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 yang bekerja dengan prinsip pengukuran jarak. Sensor ini memancarkan gelombang ultrasonik ke arah permukaan larutan nutrisi dan menerima kembali gelombang pantulannya. Selisih waktu antara pengiriman dan penerimaan gelombang digunakan untuk menghitung jarak antara sensor dan

permukaan cairan.

Nilai jarak yang diperoleh kemudian dikonversi menjadi informasi ketinggian air berdasarkan tinggi tangki nutrisi. Data level air ini dikirimkan ke mikrokontroler untuk dipantau secara real-time dan selanjutnya ditampilkan pada sistem visualisasi. Penggunaan sensor ultrasonik memungkinkan pemantauan level air tanpa kontak langsung dengan cairan, sehingga lebih aman bagi sensor karena tidak bersentuhan langsung dengan larutan nutrisi.

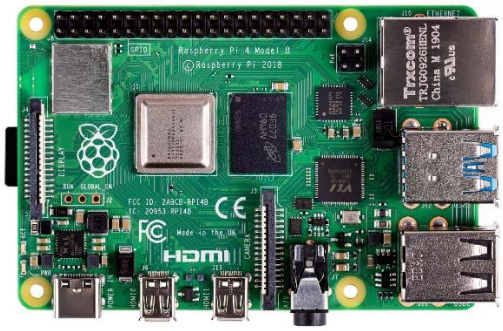
Pemantauan level air secara otomatis menggunakan sensor ultrasonik membantu pengguna mengetahui kondisi tangki nutrisi secara akurat dan berkelanjutan tanpa perlu melakukan pemeriksaan manual.

Gambar 2.3 Sensor Ultrasonic hc-sr04

(Sumber: https://soldered.com/product/ultrasonic-module-hc-sr04/l)

2.4.4 Raspberry Pi 4

Raspberry Pi 4 Model B digunakan dalam penelitian ini sebagai Unit Pemrosesan Mandiri (Standalone Processing Unit) yang berfungsi sebagai pusat data lokal. Berbeda dengan mikrokontroler pada umumnya, Raspberry Pi merupakan komputer papan tunggal (Single Board Computer) yang memiliki kapasitas memori dan prosesor yang cukup besar untuk menjalankan sistem operasi lengkap (berbasis Linux) serta layanan server secara simultan(Lukito et al., 2024). Kemampuan ini menjadikannya perangkat yang ideal untuk mengelola akuisisi data, penyimpanan basis data, dan penyajian visualisasi data secara terpusat tanpa bergantung pada penyedia layanan eksternal.



Gambar 2.4 Raspberry Pi 4

(Sumber: https://www.cnx-software.com/)

Dalam implementasi sistem ini, Raspberry Pi dikonfigurasi untuk menjalankan ekosistem perangkat lunak terintegrasi, yaitu:

1. MQTT Broker (Mosquitto): Berfungsi sebagai penghubung komunikasi jaringan lokal yang menerima transmisi data sensor dari mikrokontroler ESP32 secara *real-time(Lukito et al., 2024)*.
2. Telegraf: Bertindak sebagai agen pengumpul data (*data collector*) yang mengambil pesan dari MQTT dan meneruskannya ke database.
3. InfluxDB: Berperan sebagai basis data *time-series* yang dioptimalkan untuk menyimpan riwayat pembacaan sensor pH, EC, dan level air secara terstruktur dan efisien dalam jangka waktu panjang.
4. Grafana: Berfungsi sebagai antarmuka visualisasi data. Grafana mengambil data dari InfluxDB dan menyajikannya dalam bentuk *dashboard* interaktif yang memuat grafik tren dan indikator status, memudahkan pengguna memahami kondisi nutrisi tanaman.

Keunggulan utama penerapan Raspberry Pi dalam arsitektur ini adalah jaminan stabilitas dan keamanan data. Karena proses penerimaan dan penyimpanan data dilakukan sepenuhnya di jaringan lokal, sistem pemantauan tetap dapat beroperasi dan merekam data meskipun koneksi internet ke luar mengalami gangguan(Lukito et al., 2024). Untuk memenuhi kebutuhan aksesibilitas jarak jauh, sistem memanfaatkan teknologi *secure tunneling* dari Cloudflare. Mekanisme ini menciptakan lapisan jaringan aman (HTTPS) yang memungkinkan *dashboard* visualisasi lokal pada Raspberry Pi dapat diakses oleh pengguna melalui internet dari mana saja

tanpa perlu membuka *port* publik yang berisiko, menjaga sistem tetap aman namun fleksibel(Febriyan & Yuliadi, 2025).

2.4.5 ESP32

Mikrokontroler ESP32 digunakan sebagai unit pemrosesan utama sekaligus edge device dalam sistem IoT hidroponik yang dikembangkan. ESP32 memiliki kemampuan komputasi yang memadai, konsumsi daya rendah, serta modul Wi-Fi terintegrasi, sehingga sangat sesuai untuk implementasi sistem IoT.

Gambar 2.5 Mikrokontroler ESP 32

(Sumber: https://store.mrdiy.ca)

Dalam sistem ini, ESP32 bertugas membaca data analog dari sensor pH, EC, dan level air, kemudian melakukan praproses data seperti pengemasan dan validasi sederhana sebelum mengirimkan data ke sistem cloud melalui protokol komunikasi MQTT. Dengan melakukan pemrosesan awal, beban jaringan dapat dikurangi dan sistem menjadi lebih responsif terhadap perubahan kondisi lingkungan.

2.4.6 Pompa Peristaltik

Pompa peristaltik merupakan jenis pompa perpindahan positif yang bekerja dengan mekanisme menekan saluran selang fleksibel untuk mengalirkan cairan. Desain ini memastikan cairan tidak bersentuhan langsung dengan komponen mesin, sehingga sangat ideal untuk menangani larutan kimia korosif atau steril dalam sistem hidroponik tanpa risiko kontaminasi.

Dalam penelitian ini, pompa peristaltik berfungsi sebagai aktuator utama yang dikendalikan oleh mikrokontroler ESP32 melalui modul relay. Perangkat ini bertugas secara spesifik untuk mendistribusikan larutan nutrisi (Stok A dan B) serta cairan korektor pH (pH Up dan pH Down) ke dalam tangki pencampuran untuk menjaga parameter air tetap stabi

Gambar 2.6 Pompa Peristaltik

(Sumber: https://www.lazada.co.id/products)

2.5 Visualisasi Data dan Dashboard

Visualisasi data dalam sistem *Internet of Things* (IoT) untuk pertanian cerdas memiliki fungsi krusial untuk menerjemahkan data mentah dari sensor menjadi informasi grafis yang mudah dipahami secara *real-time*. Menurut Di Felice & Paolone (2024), *dashboard* berfungsi sebagai antarmuka utama yang memungkinkan pengguna memantau dan mengelola perangkat IoT serta menganalisis data lingkungan secara efisien melalui perpustakaan *widget* visual yang interaktif(Felice & Paolone, 2024). Dalam penelitian ini, visualisasi data tidak bergantung pada *server* aplikasi berbayar, melainkan diimplementasikan secara mandiri pada unit pemrosesan lokal (Raspberry Pi).

Pendekatan ini sejalan dengan konsep pemrosesan data terdistribusi yang dibahas oleh Yu et al. (2025), di mana pemrosesan data dilakukan di dekat sumbernya (lokal) untuk mengurangi latensi dan beban jaringan dibandingkan pengiriman data ke *cloud* pusat(Yu et al., 2025). Dalam sistem yang dibangun, mikrokontroler ESP32 berfungsi sebagai unit akuisisi yang melakukan pra-pemrosesan data sensor (pH, EC, level air) sebelum dikirimkan ke unit pusat

lokal. Data tersebut kemudian disimpan dalam basis data *time-series* (InfluxDB) di Raspberry Pi dan divisualisasikan melalui platform Grafana. Penggunaan Grafana memungkinkan penyajian data historis yang mendalam dan tren pertumbuhan tanaman yang tidak selalu tersedia pada aplikasi pemantauan standar.

Sebagai perbandingan, penelitian oleh Abu Sneineh & Shabaneh (2023) menerapkan visualisasi data menggunakan platform pihak ketiga, yaitu aplikasi Blynk. Sistem mereka berhasil menampilkan parameter hidroponik seperti pH dan EC secara *real-time* melalui *smartphone* dengan antarmuka yang ramah pengguna(Abu Sneineh & Shabaneh, 2023b). Namun, ketergantungan pada *cloud server* pihak ketiga (Blynk Cloud) memiliki risiko berupa hilangnya akses data saat koneksi internet terputus dan potensi biaya langganan untuk fitur lanjutan.

Berbeda dengan pendekatan tersebut, penelitian ini mengimplementasikan sistem visualisasi mandiri. *Dashboard* Grafana di-hosting langsung pada Raspberry Pi, menjamin kedaulatan data pengguna. Untuk menjawab kebutuhan pemantauan jarak jauh, sistem memanfaatkan fitur *secure tunneling* dari Cloudflare. Mekanisme ini memungkinkan pengguna mengakses *dashboard* lokal tersebut secara aman melalui internet dari mana saja tanpa perlu menyimpan data di server eksternal, menggabungkan keamanan penyimpanan data lokal dengan fleksibilitas akses *online*.

Sebagai perbandingan, penelitian oleh Abu Sneineh & Shabaneh (2023) menerapkan visualisasi data menggunakan platform pihak ketiga, yaitu aplikasi Blynk. Sistem mereka berhasil menampilkan parameter hidroponik seperti pH dan EC secara real-time melalui smartphone dengan antarmuka yang ramah pengguna. Namun, ketergantungan pada cloud server pihak ketiga (Blynk Cloud) memiliki risiko berupa hilangnya akses data saat koneksi internet terganggu. Untuk mengatasi masalah tersebut tanpa mengorbankan fleksibilitas akses, penelitian ini menerapkan mekanisme keamanan Zero Trust menggunakan Cloudflare Tunnel. Teknologi ini memungkinkan dashboard lokal diakses secara aman dari jarak jauh tanpa perlu membuka port publik yang rentan terhadap serangan siber. Dengan demikian, pengguna tetap mendapatkan

kemudahan pemantauan online layaknya layanan cloud, namun dengan jaminan keamanan dan kepemilikan data yang tersimpan sepenuhnya di perangkat mandiri.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Research and Development (R&D) dengan pendekatan pengembangan prototipe sistem. Metode R&D dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu produk inovatif, yaitu sistem Implementasi Sistem Monitoring Real-Time Ph Dan Ec Hidroponik Berbasis Iot Dengan Visualisasi Data. Metode ini sesuai dengan karakteristik penelitian pengembangan yang diawali dengan identifikasi masalah, dilanjutkan dengan perancangan, pengembangan, pengujian, dan evaluasi produk(Waruwu, 2024).

Alur penelitian mengikuti tahapan sistematis sebagai berikut:

1. Studi Literatur dan Observasi Awal: Tahap ini dilakukan untuk memahami dasar teori terkait parameter kualitas air hidroponik (pH dan EC) serta teknologi IoT pendukungnya. Fokus studi literatur mencakup penggunaan mikrokontroler ESP32 untuk akuisisi data sensor, serta pemanfaatan Raspberry Pi sebagai pusat data lokal untuk menjalankan visualisasi data menggunakan Grafana dan InfluxDB.
2. Analisis Kebutuhan Sistem: Berdasarkan studi literatur, dilakukan identifikasi kebutuhan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).

- Kebutuhan Hardware: Menentukan spesifikasi sensor (pH, EC, Level Air), mikrokontroler (ESP32), dan unit pemrosesan pusat (Raspberry Pi 4).
- Kebutuhan Software: Menentukan *platform* visualisasi (Grafana), basis data (InfluxDB), dan protokol komunikasi (MQTT) yang sesuai untuk pemrosesan data secara *real-time*.

3. Perancangan Sistem (*System Design*): Tahap ini meliputi perancangan arsitektur sistem yang dibagi menjadi tiga bagian utama:

- Input: Perancangan skematik rangkaian sensor dengan ESP32.
- Proses: Perancangan konfigurasi server lokal pada Raspberry Pi.

- Output: Perancangan antarmuka (*dashboard*) visualisasi data agar informasi mudah dipahami pengguna. Rancangan ini dituangkan dalam bentuk diagram blok dan desain mekanik alat.

4. Pengembangan Sistem (*Development*): Merupakan tahap implementasi fisik dan pemrograman sesuai rancangan.

- Implementasi Hardware: Perakitan sensor dan mikrokontroler ke dalam panel boks.
- Implementasi Software: Pemrograman ESP32 untuk membaca sensor dan konfigurasi Raspberry Pi (Mosquitto Broker, Telegraf, InfluxDB, Grafana) serta pengaturan akses jarak jauh aman menggunakan Cloudflare Tunnel,.

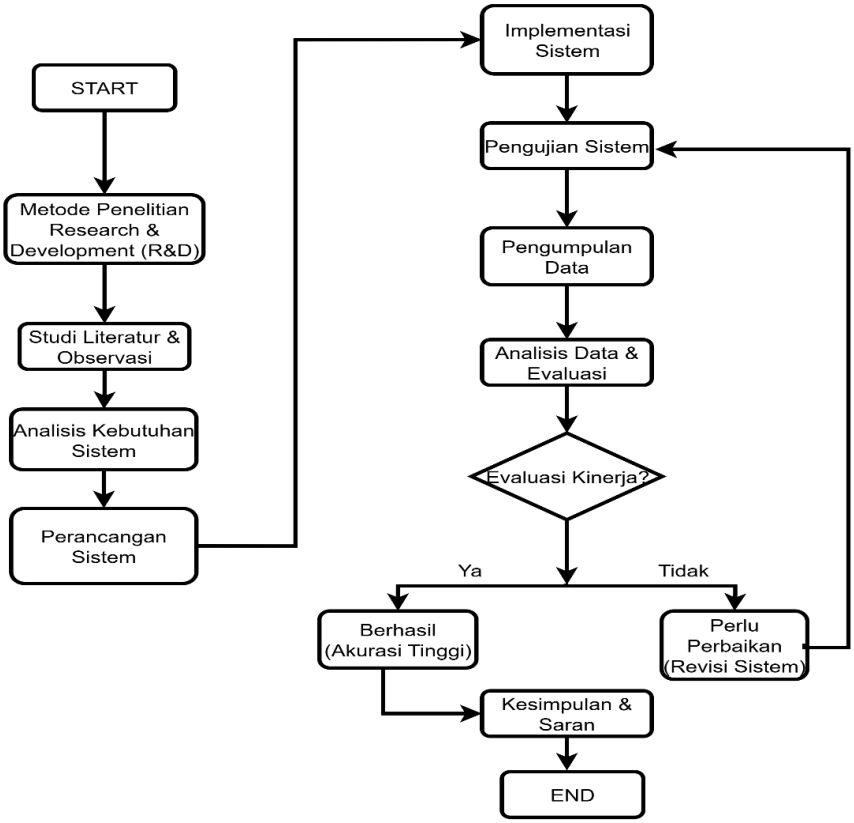
5. Pengujian dan Evaluasi: Sistem yang telah dibangun diuji untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Pengujian meliputi:

- Uji Akurasi Sensor: Membandingkan pembacaan sensor pH dan EC dengan alat ukur standar.
- Uji Kinerja Sistem: Mengevaluasi kecepatan pengiriman data (*real-time*) dan kestabilan visualisasi data pada *dashboard* saat diakses dari jaringan lokal maupun jarak jauh.

6. Revisi dan Penyempurnaan: Berdasarkan hasil pengujian, dilakukan perbaikan pada kode program atau tata letak perangkat keras jika ditemukan kendala, guna memastikan sistem berjalan stabil dan data tervisualisasi dengan baik sebelum penulisan laporan akhir.

Pada subbab ini dijelaskan metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian, termasuk alur tahapan yang ditempuh untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Notifikasi (alert) pada sistem ini tidak berfungsi sebagai mekanisme kontrol atau penghentian sistem, melainkan sebagai peringatan dini kepada pengguna. Alert dikirimkan ketika parameter tertentu berada di luar batas aman atau terjadi anomali pembacaan sensor. Sistem monitoring tetap berjalan dan data tetap dikirimkan ke database serta divisualisasikan pada dashboard Grafana selama pembacaan sensor masih valid.



Gambar 3.1 Diagram alur penelitian

Berdasarkan Gambar 3.1, penelitian ini diawali dengan menentukan topik penelitian dan dilanjutkan dengan studi literatur serta pengamatan masalah. Tahap berikutnya adalah perumusan tujuan dan analisis umum untuk memperjelas ruang lingkup dan sasaran penelitian. Setelah itu, dilakukan perancangan arsitektur sistem dan desain yang mencakup komponen perangkat keras dan lunak.

Kemudian, sistem yang telah dirancang memasuki tahap pengujian untuk memverifikasi fungsionalitasnya. Hasil pengujian dievaluasi dalam evaluasi model untuk menentukan kesesuaian dengan kebutuhan awal. Jika model belum sesuai, dilakukan perbaikan dan kembali ke tahap pengujian. Namun, jika model sudah sesuai, penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan data hasil uji.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dalam evaluasi kinerja sistem untuk mengukur performa sistem. Apabila hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang sesuai, maka penelitian diakhiri dengan pelaporan hasil penelitian. Namun, jika hasil evaluasi belum sesuai, dilakukan perbaikan dan kembali ke tahap pengujian untuk penyempurnaan.

Dengan mengikuti metode Research and Development (R&D) yang sistematis ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sistem IoT yang inovatif, teruji, dan bermanfaat untuk pemantauan nutrisi hidroponik secara real-time.

3.2 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem menggambarkan rancangan keseluruhan dari alur data dan interaksi antar komponen dalam sistem monitoring hidroponik ini. Desain arsitektur yang diterapkan mengacu pada model standar IoT tiga lapisan (*Three-Layer IoT Architecture*), yaitu Lapisan Persepsi (*Perception Layer*), Lapisan Jaringan (*Network Layer*), dan Lapisan Aplikasi (*Application Layer*). Pendekatan ini dipilih untuk memastikan sistem dapat bekerja secara terstruktur, mulai dari pembacaan fisik hingga penyajian data visual kepada pengguna.

Berbeda dengan sistem konvensional yang bergantung penuh pada *cloud server* eksternal, arsitektur dalam penelitian ini dirancang sebagai sistem terdistribusi lokal. Pemrosesan dan penyimpanan data dipusatkan pada Unit Pemrosesan Mandiri (Raspberry Pi) yang berada di lokasi (*on-premise*). Desain ini bertujuan untuk menjamin kedaulatan data dan memastikan sistem monitoring tetap berjalan stabil tanpa terganggu oleh latensi jaringan internet publik atau gangguan koneksi ke luar,.

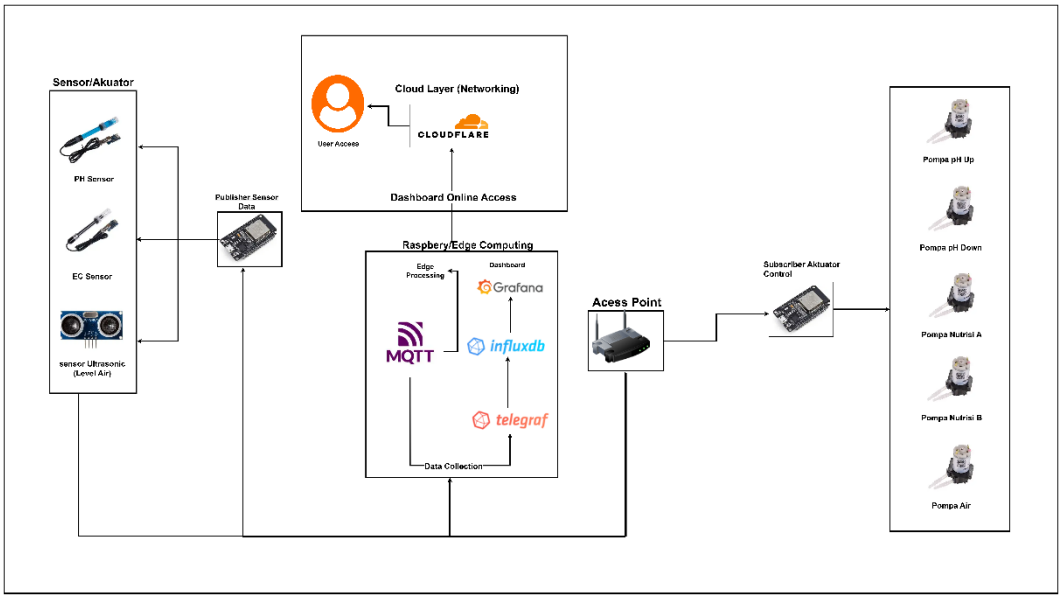
Rincian fungsi dari setiap lapisan dalam arsitektur ini adalah sebagai berikut:

1. Lapisan Persepsi (*Perception Layer*): Lapisan ini merupakan garda terdepan sistem yang berinteraksi langsung dengan lingkungan fisik tanaman. Komponen utamanya adalah sensor-sensor (pH, EC, dan Ultrasonik) yang bertugas mengakuisisi data parameter nutrisi dan level air. Mikrokontroler ESP32 berfungsi sebagai unit pengumpul data (*data acquisition unit*) pada lapisan ini. ESP32 membaca sinyal analog/digital dari sensor, melakukan pra-pemrosesan ringan (seperti konversi tegangan ke nilai satuan), dan mempaketkan data tersebut untuk dikirimkan,.
2. Lapisan Jaringan dan Pemrosesan (*Network & Processing Layer*): Lapisan ini menjembatani komunikasi antara sensor dan antarmuka pengguna. Data dari

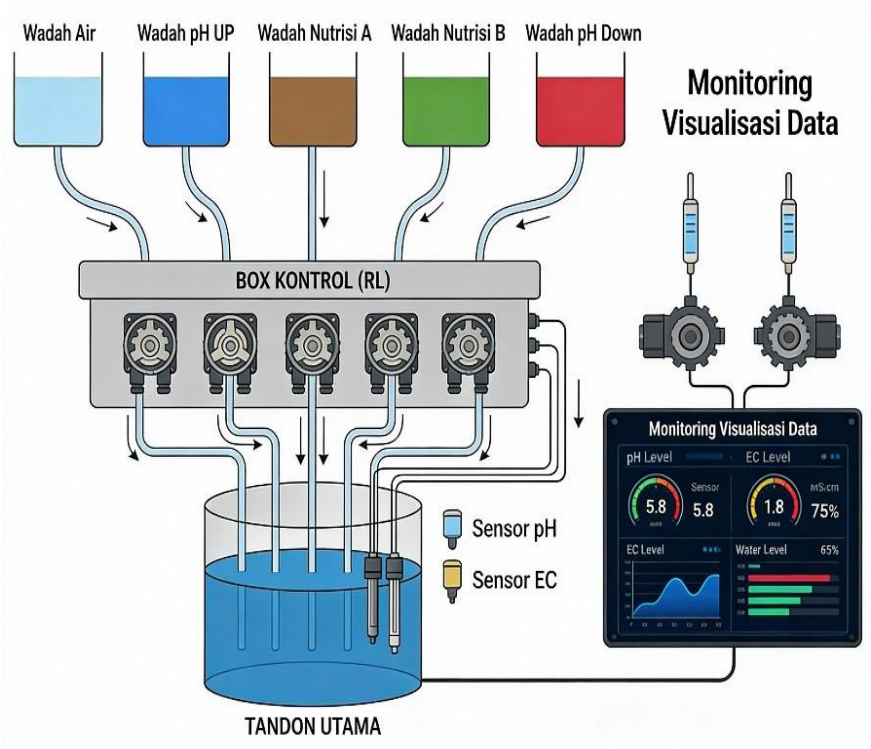
ESP32 dikirimkan secara nirkabel melalui jaringan Wi-Fi lokal menggunakan protokol komunikasi MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*). Raspberry Pi bertindak sebagai pusat pemrosesan lokal (*Local Server*) yang menjalankan tiga layanan utama:

- MQTT Broker (Mosquitto): Menerima pesan data dari ESP32.
- Telegraf: Mengambil data dari broker dan meneruskannya ke basis data.
- InfluxDB: Berperan sebagai basis data *time-series* untuk menyimpan riwayat data sensor secara terstruktur dan efisien di penyimpanan lokal.

3. Lapisan Aplikasi (*Application Layer*): Lapisan ini berfokus pada penyajian informasi kepada pengguna (*end-user*). Data yang tersimpan di InfluxDB divisualisasikan secara *real-time* menggunakan platform Grafana yang di-*hosting* langsung pada Raspberry Pi. Melalui lapisan ini, pengguna dapat melihat grafik tren perubahan pH, fluktuasi EC, dan sisa stok nutrisi dalam bentuk *dashboard* yang informatif. Untuk kebutuhan akses jarak jauh, lapisan ini memanfaatkan teknologi *secure tunneling* (Cloudflare) yang memungkinkan visualisasi lokal tersebut diakses melalui internet secara aman tanpa memindahkan data ke server pihak ketiga.



Gambar 3.2 Arsitektur Sistem



Gambar 3.3 Diagram System

3.2.2 Spesifikasi Wadah Cairan/Tandon

Sistem monitoring terdiri dari satu tandon utama dan lima wadah stok cairan. Tandon utama berfungsi sebagai media pencampuran larutan dan menjadi lokasi pengukuran parameter pH dan EC. Wadah stok cairan masing-masing digunakan untuk menyimpan larutan air, nutrisi A, nutrisi B, pH up, dan pH down. Setiap wadah stok terhubung ke pompa peristaltik yang berfungsi untuk menyalurkan cairan ke tandon utama. Seluruh wadah stok cairan dipantau menggunakan sensor level untuk mengetahui ketersediaan cairan, sedangkan tandon utama dipantau menggunakan sensor pH, EC, dan level cairan.

Tabel 3.1 Spesifikasi Wadah/Tandon

Komponen	**Fungsi**	**Kapasitas**	**Parameter Dipantau**
Tandon Utama	Media pencampuran	15 Liter	pH, EC, Level
Wadah Stok Air	Sumber air baku	1 Liter	Level

Wadah Stok Nutrisi A	Sumber nutrisi A	1 Liter	Level
Wadah Stok Nutrisi B	Sumber nutrisi B	1 Liter	Level
Wadah Stok pH Up	Koreksi pH	1 Liter	Level
Wadah Stok pH Down	Koreksi pH	1 Liter	Level

Tandon dan wadah cairan pada sistem ini dirancang sebagai prototipe sistem monitoring**,** bukan sebagai sistem hidroponik skala produksi. Oleh karena itu, pemilihan kapasitas tandon tidak didasarkan pada kebutuhan jumlah lubang tanam secara langsung, melainkan pada kebutuhan pengujian fungsi sistem monitoring dan kemudahan observasi perubahan parameter.

Tandon utama dipilih dengan kapasitas 15 liter karena dianggap cukup untuk merepresentasikan proses pencampuran larutan nutrisi dalam skala laboratorium serta memungkinkan perubahan nilai pH dan EC terdeteksi secara stabil oleh sensor. Kapasitas ini juga mempermudah proses pengujian tanpa memerlukan volume cairan yang besar.

Setiap wadah stok cairan (air, nutrisi A, nutrisi B, pH up, dan pH down) dirancang dengan kapasitas 1 liter dan berbentuk tabung. Pemilihan kapasitas ini bertujuan untuk memudahkan pemantauan perubahan level cairan secara visual dan sensorik, sehingga hubungan antara penurunan level cairan dan volume larutan dapat diamati secara jelas.

Dengan demikian, spesifikasi tandon pada penelitian ini difokuskan pada kebutuhan validasi sistem monitoring**,** dan tidak ditujukan untuk langsung diimplementasikan pada sistem hidroponik berskala besar.

3.2.3 Parameter Monitoring dan Frekuensi Pengambilan Data

Sistem yang dikembangkan pada penelitian ini berfungsi untuk memantau kondisi larutan nutrisi hidroponik secara real-time. Parameter yang dimonitor dipilih berdasarkan kebutuhan informasi utama dalam sistem monitoring, tanpa melibatkan proses pengendalian atau optimasi kondisi larutan.

Parameter yang diukur dalam sistem ini meliputi:

1. pH larutan, untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasaan larutan nutrisi.
2. Electrical Conductivity (EC), untuk memantau tingkat konsentrasi nutrisi terlarut.
3. Level cairan, untuk memantau ketersediaan larutan pada tandon utama dan seluruh wadah stok cairan.
4. Status pompa, untuk memantau kondisi operasional sistem.

Pengambilan data dilakukan secara periodik dengan interval waktu satu menit. Interval ini dipilih karena perubahan nilai pH, EC, dan level cairan berlangsung relatif lambat, sehingga tidak memerlukan pengambilan data dengan resolusi waktu tinggi. Selain itu, interval satu menit dipertimbangkan untuk menjaga efisiensi komunikasi data dan penyimpanan pada sistem basis data time-series.

Pengambilan data dilakukan secara periodik dengan interval waktu satu menit. Interval pengambilan data ini ditetapkan berdasarkan karakteristik perubahan parameter yang dimonitor. Perubahan nilai pH, Electrical Conductivity (EC), dan level cairan pada sistem hidroponik tidak terjadi secara instan, melainkan berlangsung secara bertahap dalam rentang waktu menit hingga jam. Oleh karena itu, interval satu menit dinilai cukup representatif untuk menangkap dinamika perubahan parameter tanpa menghasilkan data berlebih yang tidak memberikan informasi tambahan yang signifikan. Selain itu, interval ini juga mempertimbangkan efisiensi

penyimpanan data dan beban komunikasi pada sistem berbasis perangkat embedded.

Tabel 3.2 Frekuensi Pengambilan Data

Parameter	**Lokasi Pengukuran**	**Frekuensi Pengambilan Data**
pH	Tandon utama	1 menit
EC	Tandon utama	1 menit
Level cairan	Tandon utama dan seluruh wadah stok	1 menit
Status pompa	Modul relay	Berbasis kejadian/Aksi

3.2.4 Skenario Pengukuran dan Proses Kalibrasi

A. Proses Kalibrasi Sensor

Sebelum sistem monitoring digunakan dalam proses pengujian, dilakukan kalibrasi sensor untuk memastikan pembacaan berada pada rentang nilai yang sesuai. Kalibrasi sensor pH dilakukan menggunakan larutan buffer standar pH 4 dan pH 7 sesuai dengan prosedur kalibrasi sensor pH. Proses ini bertujuan untuk menyesuaikan pembacaan sensor terhadap nilai referensi yang telah diketahui.

Sensor Electrical Conductivity (EC) dikalibrasi menggunakan larutan standar EC sesuai spesifikasi pabrikan sensor. Nilai hasil kalibrasi digunakan sebagai acuan agar pembacaan sensor EC berada pada rentang yang dapat diterima saat sistem beroperasi. Kalibrasi sensor dilakukan sebelum tahap pengujian sistem dan diulang apabila terdapat perubahan signifikan pada pembacaan sensor atau setelah sistem tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu.

B. Skenario Pengukuran Sistem Monitoring

Skenario pengukuran dilakukan dengan menjalankan sistem monitoring secara kontinu dalam kondisi operasional normal. Sistem membaca parameter pH, EC, dan level cairan secara periodik sesuai interval yang telah ditentukan, kemudian mengirimkan data ke server lokal untuk disimpan dan divisualisasikan pada dashboard monitoring.

Untuk mengamati respons sistem terhadap perubahan kondisi, dilakukan perubahan nilai larutan secara manual, seperti penambahan air atau larutan nutrisi ke dalam tandon utama. Perubahan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa sistem mampu merekam perubahan parameter dan menampilkan data secara real-time pada dashboard.

Selama proses pengukuran, data yang dihasilkan diamati untuk memastikan tidak terjadi kehilangan data, keterlambatan visualisasi, atau gangguan pada proses penyimpanan data. Hasil pengamatan ini digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja sistem monitoring.

3.2.5 Perancangan Dashboard Monitoring

Dashboard Grafana dirancang sebagai antarmuka pemantauan kondisi sistem secara real-time yang menyajikan informasi utama hasil pengukuran sensor dan status operasional sistem. Perancangan dashboard difokuskan pada kemudahan interpretasi data oleh pengguna, sehingga kondisi sistem dapat dipahami secara cepat dan intuitif tanpa memerlukan pemahaman teknis yang mendalam.

Parameter utama yang ditampilkan pada dashboard meliputi nilai pH dan Electrical Conductivity (EC) larutan nutrisi. Kedua parameter tersebut divisualisasikan dalam bentuk grafik deret waktu (*time series*) yang menunjukkan perubahan nilai terhadap waktu pengambilan data. Penyajian dalam bentuk grafik ini bertujuan untuk membantu pengguna mengamati tren perubahan parameter, mengidentifikasi pola fluktuasi, serta mendeteksi

potensi penyimpangan nilai yang tidak dapat diamati hanya dari pembacaan sesaat.

Selain parameter kualitas larutan, dashboard juga menampilkan level cairan pada tandon utama dan wadah stok nutrisi dalam bentuk indikator batang (*bar indicator*). Setiap indikator merepresentasikan persentase sisa volume cairan pada masing-masing wadah berdasarkan hasil pembacaan sensor level. Visualisasi ini memungkinkan pengguna memantau ketersediaan stok nutrisi, air baku, serta larutan koreksi pH secara visual dan mudah dipahami.

Informasi status operasional pompa ditampilkan dalam bentuk indikator ON dan OFF pada dashboard. Indikator ini menunjukkan kondisi kerja pompa berdasarkan status relay yang terbaca oleh sistem. Dashboard tidak menyediakan fungsi pengendalian manual terhadap pompa, sehingga perannya terbatas sebagai media pemantauan status operasional, bukan sebagai sistem kendali langsung.

Sebagai pelengkap sistem monitoring, mekanisme notifikasi (*alert*) diintegrasikan untuk memberikan peringatan kepada pengguna apabila terdeteksi kondisi tidak ideal, seperti kegagalan pembacaan sensor atau level cairan yang berada di bawah ambang batas minimum. Mekkanisme alert ini berjalan secara paralel dengan proses monitoring, sehingga pengiriman notifikasi tidak menghentikan proses pengambilan data, penyimpanan ke basis data, maupun visualisasi data pada dashboard.

Dengan perancangan dashboard ini, pengguna dapat memantau kondisi sistem secara menyeluruh melalui satu antarmuka terpadu, baik untuk observasi kondisi secara real-time maupun untuk evaluasi data historis hasil pengukuran yang tersimpan.

Gambar 3.4 Desain Dashbord Grafana

Dengan perancangan dashboard ini, pengguna dapat memantau kondisi sistem secara menyeluruh melalui satu antarmuka terpadu, baik untuk observasi kondisi real-time maupun untuk evaluasi historis data pengukuran yang telah tersimpan.

3.3 Skenario Pengukuran dan Proses Kalibrasi Sensor

Skenario pengukuran dan proses kalibrasi pada penelitian ini dirancang untuk memastikan sistem monitoring mampu menghasilkan data yang stabil dan representatif sebelum digunakan dalam pengujian kinerja. Kalibrasi dilakukan pada seluruh sensor utama yang digunakan, yaitu sensor pH, sensor Electrical Conductivity (EC), dan sensor level cairan.

1. Kalibrasi Sensor pH

Kalibrasi sensor pH dilakukan menggunakan larutan buffer standar dengan nilai pH yang telah diketahui. Pada penelitian ini digunakan larutan buffer pH 4.00 dan 7.00 sebagai titik referensi kalibrasi dua titik (two-point calibration). Proses kalibrasi diawali dengan membilas probe sensor pH menggunakan air bersih untuk menghilangkan sisa larutan sebelumnya, kemudian sensor dicelupkan ke dalam larutan buffer pH 7.00 hingga pembacaan stabil. Nilai yang terbaca dicatat dan disesuaikan pada sistem sebagai nilai referensi netral. Selanjutnya, sensor dicelupkan ke dalam larutan buffer pH 4.00 untuk

memastikan respon sensor terhadap kondisi asam dan dilakukan penyesuaian faktor koreksi apabila terdapat selisih pembacaan.

Hasil kalibrasi digunakan sebagai dasar koreksi pembacaan sensor selama proses monitoring. Kalibrasi ini bertujuan memastikan sensor pH memberikan nilai yang mendekati nilai referensi dan berada dalam rentang toleransi yang dapat diterima untuk keperluan monitoring nutrisi.

2. Kalibrasi Sensor Electrical Conductivity (EC)

Kalibrasi sensor EC dilakukan menggunakan larutan standar konduktivitas dengan nilai EC tertentu yang telah diketahui. Sensor EC dicelupkan ke dalam larutan standar hingga nilai pembacaan stabil. Nilai hasil pembacaan dibandingkan dengan nilai referensi larutan standar untuk menentukan faktor koreksi sensor. Penyesuaian dilakukan pada sistem agar nilai EC yang ditampilkan mendekati nilai aktual larutan uji.

Kalibrasi ini bertujuan memastikan sensor EC mampu membaca tingkat kepekatan larutan nutrisi secara konsisten dan tidak mengalami deviasi yang signifikan selama proses monitoring.

3. Pengujian dan Penyesuaian Sensor Level Cairan

Sensor level cairan tidak dikalibrasi menggunakan larutan standar, melainkan melalui pengujian fungsional berbasis perubahan ketinggian cairan. Pengujian dilakukan dengan mengisi wadah cairan secara bertahap dan mengamati respon sensor terhadap perubahan level. Setiap perubahan ketinggian cairan dicatat untuk memastikan sensor mampu mendeteksi kondisi level normal dan level minimum secara konsisten.

Ambang batas minimum level cairan ditentukan berdasarkan posisi fisik sensor pada wadah. Ketika level cairan berada di bawah ambang batas tersebut, sistem akan mengidentifikasi kondisi sebagai stok rendah dan memicu mekanisme notifikasi kepada pengguna.

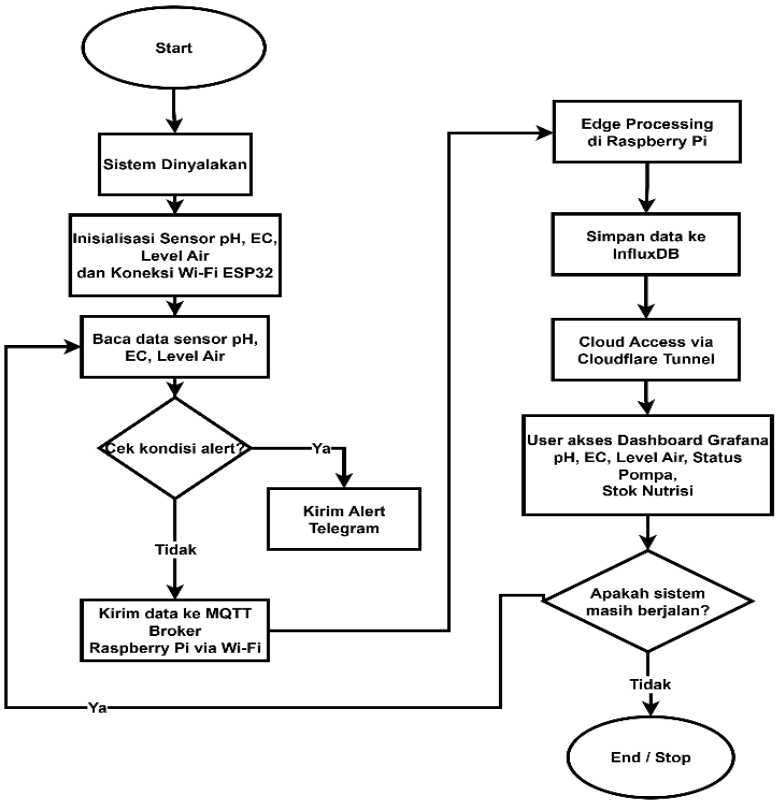
4. Integrasi Kalibrasi dengan Skenario Pengukuran

Setelah proses kalibrasi selesai, sistem memasuki skenario pengukuran utama. Sensor pH, EC, dan level cairan membaca data secara periodik sesuai interval yang telah ditentukan. Data hasil pembacaan dikirimkan melalui protokol MQTT ke unit pemrosesan mandiri untuk disimpan pada basis data lokal dan divisualisasikan pada dashboard Grafana.

Meskipun sistem mendeteksi kondisi tidak ideal dan mengaktifkan notifikasi, proses pengambilan dan penyimpanan data tetap berjalan. Dengan demikian, sistem monitoring dapat memberikan informasi kondisi terkini secara real-time sekaligus memberikan peringatan dini kepada pengguna tanpa menghentikan alur pemantauan.

3.4 Flowchart Sistem

Flowchart sistem menggambarkan alur kerja sistem IoT yang dikembangkan untuk memantau parameter nutrisi hidroponik seperti pH, EC, dan level air secara otomatis dan real-time.



Gambar 3.5 Flowchart Sistem

Sistem monitoring yang dirancang dilengkapi dengan mekanisme notifikasi (alert) yang berfungsi sebagai peringatan dini kepada pengguna apabila terdeteksi kondisi tidak ideal atau degradasi kinerja sistem. Mekanisme alert ini tidak berfungsi sebagai sistem kendali otomatis, melainkan sebagai sarana pemberitahuan adanya kondisi anomali yang memerlukan intervensi pengguna.

Kondisi yang memicu aktivasi alert meliputi kegagalan pembacaan salah satu sensor (misalnya sensor pH atau EC tidak menghasilkan data valid), level cairan pada tandon utama atau wadah stok nutrisi berada di bawah ambang batas minimum, serta kondisi lain yang mengindikasikan potensi gangguan operasional sistem. Apabila salah satu kondisi tersebut terdeteksi, sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pengguna melalui media pesan Telegram sebagai indikasi bahwa sistem tidak berada pada kondisi operasi normal.

Pada saat alert diaktifkan, sistem tidak menghentikan seluruh proses monitoring, melainkan masuk ke dalam mode degradasi. Dalam mode ini, fungsi kendali otomatis dan eksekusi aktuator dibatasi atau dihentikan untuk mencegah pengambilan keputusan yang berpotensi keliru akibat data sensor yang tidak lengkap atau tidak valid. Namun demikian, proses monitoring tetap berjalan secara parsial, di mana data dari sensor yang masih berfungsi dengan baik tetap dikirimkan ke broker MQTT, disimpan pada basis data lokal (InfluxDB), dan divisualisasikan pada dashboard Grafana.

Dengan pendekatan ini, mekanisme alert berjalan secara paralel dengan sistem monitoring utama dan berfungsi sebagai mekanisme handover kendali kepada pengguna. Pengguna tetap dapat memantau kondisi sistem melalui dashboard sekaligus melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan sebelum sistem kembali dioperasikan secara normal.

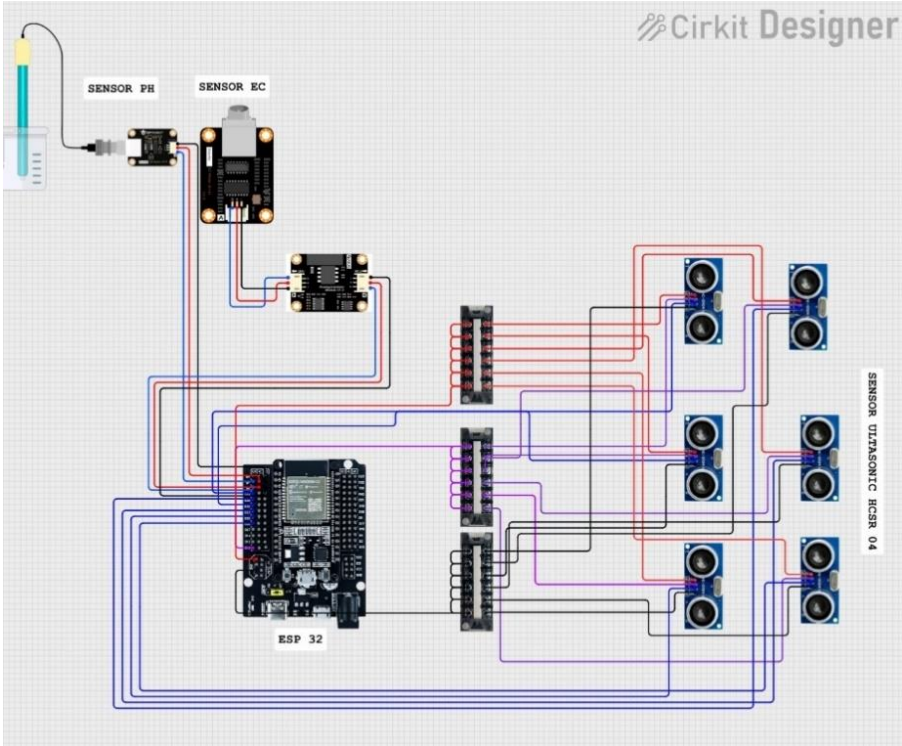
3.5 Wiring Antar Komponen Perangkat Keras

Tahap perancangan dan instalasi perangkat keras merupakan fondasi penting dalam pembangunan arsitektur sistem IoT untuk monitoring dan visualisasi nutrisi hidroponik. Detail interkoneksi komponen dapat diamati pada Gambar 3.4 dan Gambar 3.5. Diagram perangkat keras (hardware) pada sistem

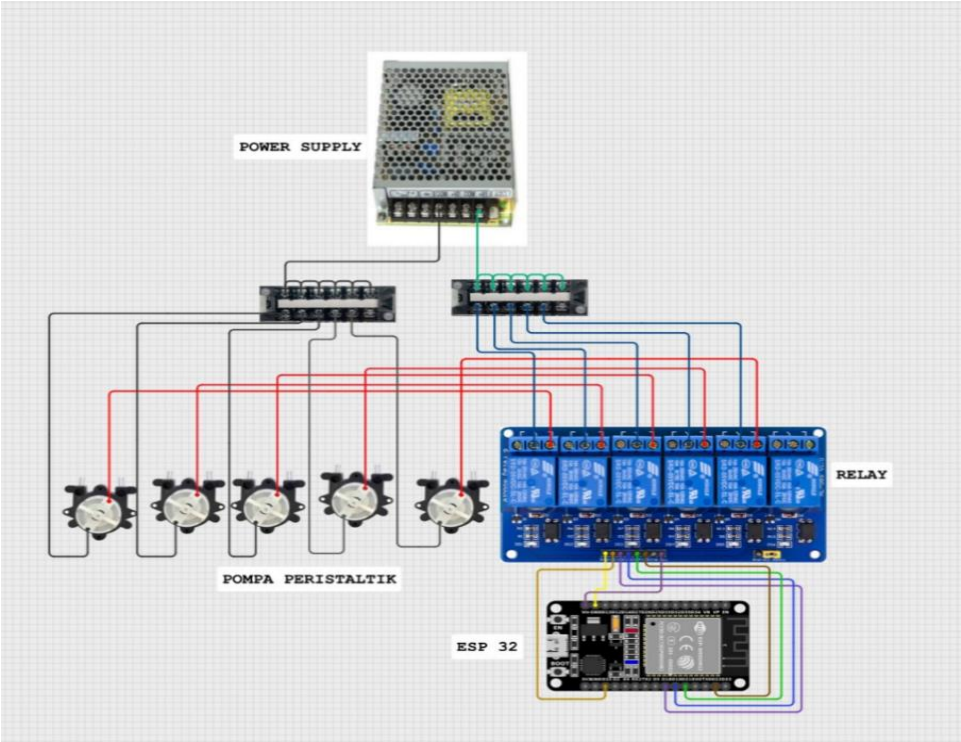
ini dirancang untuk fungsi akuisisi data menggunakan ESP32 sebagai edge device utama. Komponen pendukung meliputi sensor pH, sensor Electrical Conductivity (EC), sensor ultrasonik HC-SR04, modul relay 6-channel, pompa peristaltik, dan sumber daya eksternal.

Dua buah sensor utama, yaitu sensor pH dan sensor EC, digunakan untuk memantau parameter kualitas larutan nutrisi secara real-time. Sensor-sensor ini terhubung ke pin Analog-to-Digital Converter (ADC) pada ESP32 melalui tiga jalur kabel utama: VCC sebagai sumber tegangan 3.3V, GND sebagai ground, dan pin data analog untuk mentransmisikan nilai pembacaan pH dan EC ke mikrokontroler. Selain itu, sistem dilengkapi dengan sensor ultrasonic

HC-SR04 yang berfungsi memantau ketersediaan stok larutan dalam tangki.Sensor ini terhubung melalui dua jalur data digital ke ESP32 (Trigger dan Echo) untuk mengukur jarak permukaan air, serta dilengkapi jalur daya .



Gambar 3.6 Desain Wiring Antar Komponen Perangkat Sensor



Gambar 3.7 Desain Wiring Antar Pompa

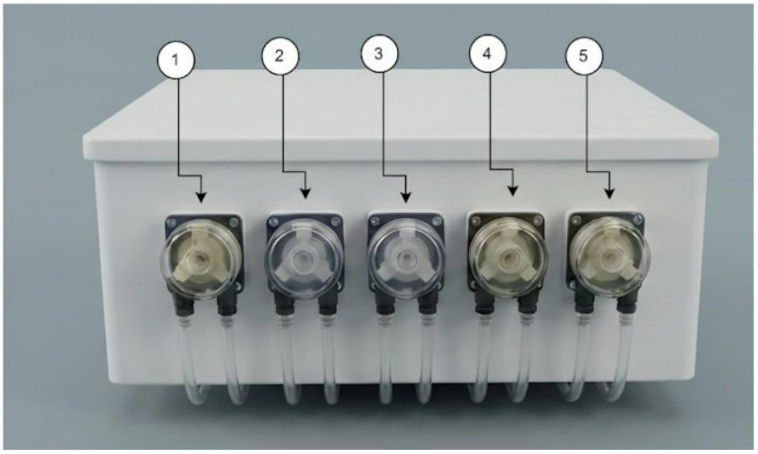
3.6 Desain Alat

Visualisasi desain tiga dimensi alat pengendali nutrisi hidroponik ini dirancang secara terintegrasi untuk mencakup fungsi pemantauan dan pengendalian dalam satu unit panel yang ringkas. Pada Gambar 3.8, diperlihatkan tampak depan isometrik yang memuat panel aktuator utama berisi lima unit pompa peristaltik yang disusun sejajar. Kelima pompa ini memiliki peran spesifik dalam manajemen cairan, yang terdiri dari pompa untuk menaikkan pH (pH Up), pompa penurun pH (pH Down), pompa injeksi stok Nutrisi A, pompa injeksi stok Nutrisi B, serta satu pompa tambahan untuk suplai air baku. Penempatan ini dirancang agar akses perawatan selang pompa mudah dilakukan dari sisi luar panel.

Beralih ke bagian instrumentasi sensor, Gambar 3.9 memperlihatkan detail dudukan probe yang terletak pada sisi bawah boks. Desain ini memastikan sensor pH (label 1) dan sensor EC (label 2) dapat terpasang kokoh dan terendam dengan posisi yang tepat dalam larutan nutrisi. Pada bagian ini juga disediakan lubang gland khusus (label 3) yang berfungsi sebagai jalur masuk jaringan kabel

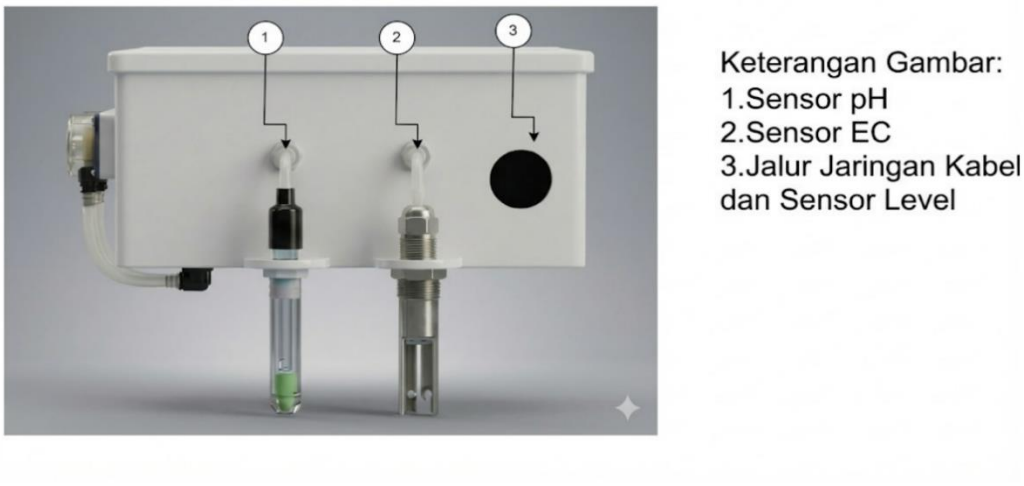
dan sensor level air, sehingga instalasi kabel tetap rapi dan terlindung dari cipratan air.

Untuk mendukung kinerja sistem, tata letak komponen internal disusun secara sistematis seperti terlihat pada Gambar 3.10. Bagian dalam panel ini memuat komponen-komponen vital, dimulai dari unit Power Supply sebagai sumber daya utama yang didistribusikan melalui Block Terminal. Sistem kendali alat ini mengandalkan dua buah mikrokontroler ESP32 yang bertugas membaca data dari sensor dan mengontrol modul Relay untuk aktivasi pompa. Selain itu, terdapat satu unit Raspberry Pi 4B yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data utama dan penyaji tampilan visualisasi. Guna menjamin akurasi pembacaan sensor, modul sensor pH dan sensor EC dihubungkan melalui Analog Signal Isolator untuk mencegah terjadinya interferensi sinyal listrik (noise) antar komponen di dalam panel.

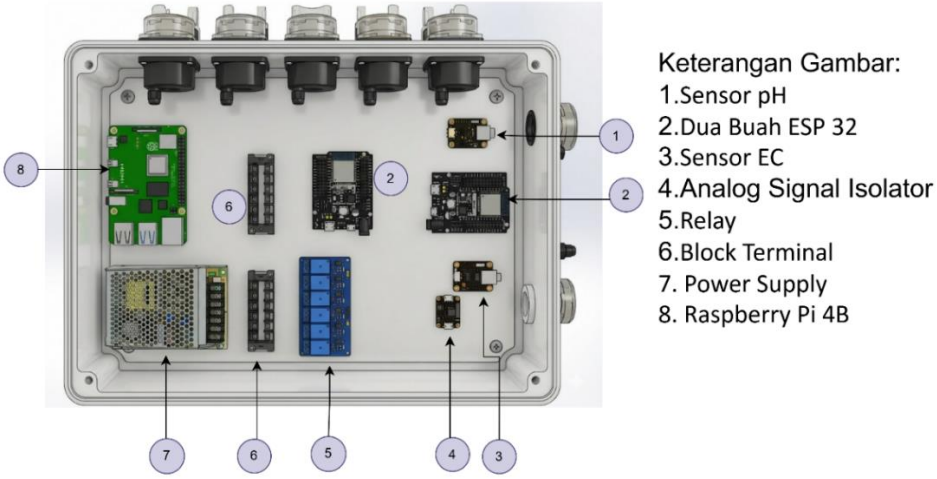


Keterangan Gambar:
1.Pompa pH UP
2.Pompa pH Down
3.Pompa Nutrisi A
4.Pompa Nutrisi B
5.Pompa Air

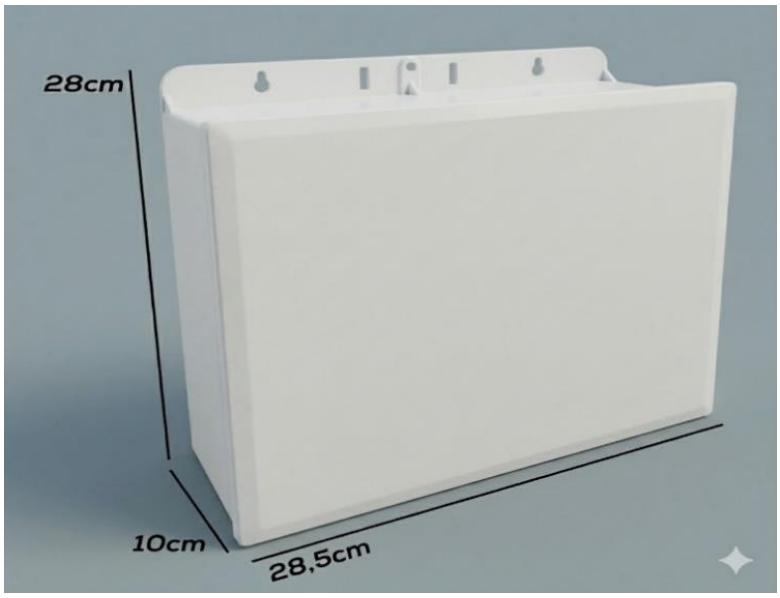
Gambar 3.8 Desain alat tampak depan



Gambar 3.9 Desain alat tampak samping kanan



Gambar 3.10 Desain alat tampak dalam



Gambar 3.11 Ukuran Alat

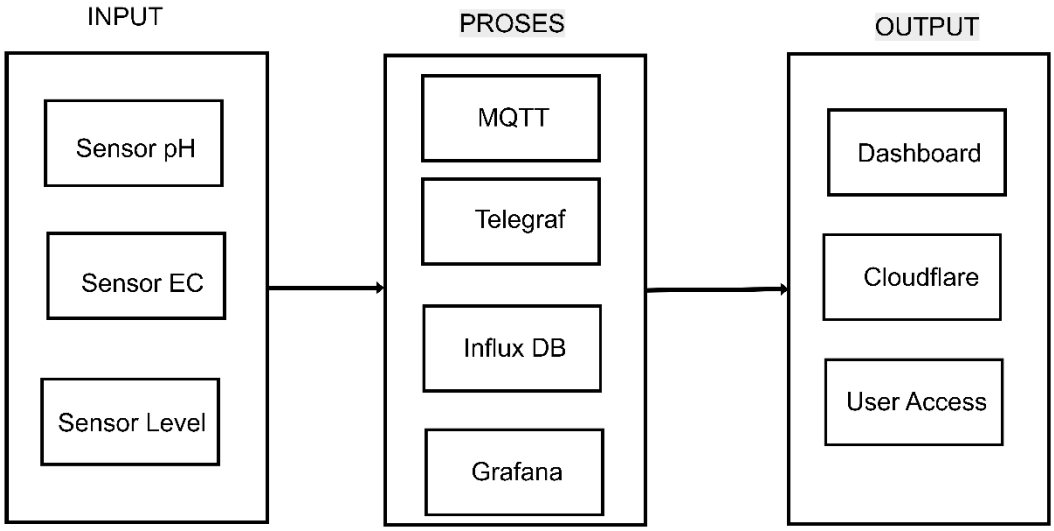
3.7 Block Diagram

Diagram blok sistem menggambarkan aliran proses data secara menyeluruh, mulai dari tahap input (akuisisi data), proses (pengolahan dan penyimpanan), hingga output (visualisasi) dalam sistem monitoring nutrisi hidroponik ini. Alur kerja sistem dirancang untuk beroperasi secara terpusat dan mandiri pada perangkat lokal untuk menjamin kestabilan data.

1. Bagian Input: Terdiri dari sensor pH, sensor EC, dan sensor level air yang terhubung ke mikrokontroler ESP32. Pada tahap ini, ESP32 berfungsi sebagai unit akuisisi yang membaca data analog dari setiap sensor, mengubahnya menjadi format digital, dan bertindak sebagai *publisher* yang mengirimkan data tersebut melalui jaringan Wi-Fi lokal menggunakan protokol komunikasi MQTT.
2. Bagian Proses (Unit Pemrosesan Mandiri): Pemrosesan data dipusatkan pada Raspberry Pi yang bertindak sebagai *server* lokal. Bagian ini menjalankan tiga fungsi utama secara terintegrasi:

- MQTT Broker (Mosquitto): Berfungsi menerima dan mengatur antrean pesan data yang dikirim oleh ESP32.
- Telegraf: Berfungsi sebagai agen pengumpul data (*data collector*) yang mengambil data dari broker.
- InfluxDB: Berfungsi sebagai basis data (*database*) untuk menyimpan seluruh riwayat pembacaan sensor secara lokal dan terstruktur.

3. Bagian Output: Merupakan antarmuka visualisasi data yang ditampilkan melalui Grafana Dashboard. Pengguna dapat melihat grafik perkembangan pH, EC, dan sisa volume air secara *real-time* maupun historis. Meskipun data disimpan secara lokal, sistem ini tetap mendukung fleksibilitas akses jarak jauh (*remote monitoring*) menggunakan teknologi Cloudflare Tunneling. Fitur ini memungkinkan *dashboard* lokal diakses secara aman melalui internet dari *smartphone* atau laptop pengguna tanpa perlu memindahkan penyimpanan data ke *server* pihak ketiga.



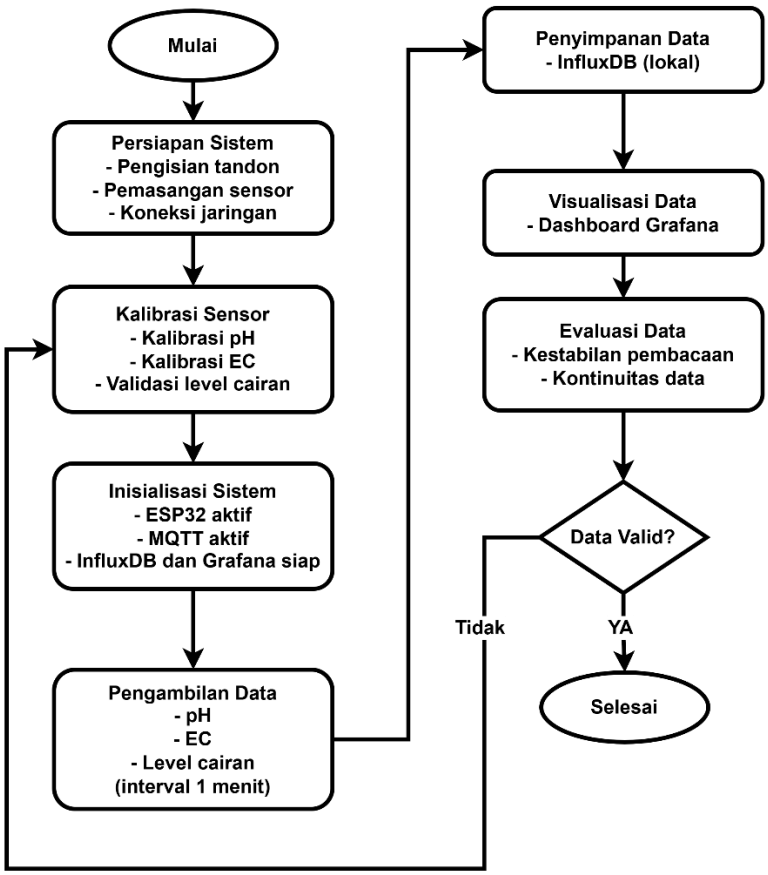
Gambar 3.12 Block Diagram

3.8 Skenario Pengujian Sistem Monitoring

Diagram skenario pengujian menggambarkan tahapan sistematis yang dilakukan dalam proses pengujian sistem monitoring nutrisi hidroponik. Diagram ini diawali dengan tahap persiapan sistem, yang mencakup pengisian tandon, pemasangan sensor, serta pengecekan koneksi jaringan untuk memastikan seluruh komponen siap digunakan. Tahap berikutnya adalah kalibrasi sensor, yang meliputi kalibrasi sensor pH, sensor Electrical Conductivity (EC), dan validasi sensor level cairan guna menjamin keakuratan pembacaan sebelum sistem dijalankan. Setelah proses kalibrasi selesai, sistem memasuki tahap inisialisasi, di mana perangkat utama seperti ESP32, layanan MQTT, serta sistem penyimpanan dan visualisasi data pada Raspberry Pi dipastikan aktif dan berfungsi dengan baik.

Selanjutnya, sistem melakukan pengambilan data parameter pH, EC, dan level cairan secara periodik dengan interval waktu tertentu. Data yang diperoleh kemudian diteruskan ke tahap penyimpanan data menggunakan basis data InfluxDB dan ditampilkan pada tahap visualisasi data melalui dashboard Grafana. Tahap akhir dalam diagram adalah evaluasi data, yang bertujuan menilai kestabilan pembacaan sensor dan kontinuitas data yang terekam. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa data tidak valid, proses pengujian dikembalikan ke tahap kalibrasi sensor untuk dilakukan penyesuaian ulang.

Sebaliknya, apabila data dinyatakan valid, maka proses pengujian diakhiri. Diagram ini menunjukkan bahwa pengujian sistem dilakukan secara berulang dan terkontrol untuk memastikan validitas data yang digunakan dalam analisis. selanjutnya.



Gambar 3.13 Diagram Skenario Pengujian Sistem Monitoring Nutrisi Hidroponik

3.8.1 Analisis Data Sistem Monitoring

Data yang diperoleh dari sistem monitoring dianalisis untuk mengevaluasi kinerja sistem dalam melakukan pemantauan parameter larutan nutrisi secara real-time. Analisis data pada penelitian ini tidak ditujukan untuk menilai kebutuhan nutrisi tanaman atau menentukan kondisi optimal pertumbuhan, melainkan difokuskan pada aspek teknis sistem monitoring.

Jenis analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. Analisis tren perubahan pH dan EC terhadap waktu, untuk melihat pola perubahan nilai parameter yang terekam oleh sistem selama periode pengujian.
2. Analisis kestabilan pembacaan sensor, untuk mengamati konsistensi data pH, EC, dan level cairan saat sistem beroperasi secara kontinu.
3. Analisis kontinuitas data, untuk memastikan tidak terjadi kehilangan data selama proses pengambilan, pengiriman, dan penyimpanan data.
4. Analisis latensi visualisasi data, untuk mengamati jeda waktu antara pengambilan data oleh sensor dan tampilnya data pada dashboard monitoring.

   Hasil analisis ini digunakan untuk menilai apakah sistem monitoring yang dikembangkan mampu berfungsi secara andal dalam memantau kondisi larutan nutrisi hidroponik secara real-time.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Sneineh, A., & Shabaneh, A. A. A. (2023a). Design of a smart hydroponics monitoring system using an ESP32 microcontroller and the Internet of Things. *MethodsX*, *11*. https://doi.org/10.1016/j.mex.2023.102401

Abu Sneineh, A., & Shabaneh, A. A. A. (2023b). Design of a smart hydroponics monitoring system using an ESP32 microcontroller and the Internet of Things. *MethodsX*, *11*. https://doi.org/10.1016/j.mex.2023.102401

Al-fuqaha, A., Member, S., Guizani, M., Mohammadi, M., & Member, S. (2015). Internet of Things : A Survey on Enabling. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, *17*(4), 2347–2376. https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2444095

Chatterjee, A., Ghosh, P., Winkler, B., V, V., Debnath, S., Cichocki, J., Trenkner, M., Vanicela, B., Riethmueller, C., Walz, M., Chandra, S., & Pal, H. (2025). Demystifying the integration of hydroponics cultivation system reinforcing bioeconomy and sustainable agricultural growth. *Scientia Horticulturae*, *341*. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2025.113973

Farooq, M. S., Riaz, S., Helou, M. A., Khan, F. S., Abid, A., & Alvi, A. (2022). Internet of Things in Greenhouse Agriculture: A Survey on Enabling Technologies, Applications, and Protocols. *IEEE Access*, *10*, 53374–53397. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3166634

Febriyan, R., & Yuliadi, B. (2025). Implementation of Cloudflare's Zero Trust Network Access at PT FHI. *International Journal of Computer Technology and Science*, *2*(3), 62–72. https://doi.org/10.62951/ijcts.v2i3.302

Felice, P. Di, & Paolone, G. (2024). Papers Mentioning Things Board: A Systematic Mapping Study. In *Journal of Computer Science* (Vol. 20, Issue 5, pp. 574–584). Science Publications. https://doi.org/10.3844/jcssp.2024.574.584

Kulkarni, P. V., Gohokar, V., & Kulkarni, M. K. (2024). Smart Nutrient Management in Hydroponics: IoT-Driven Optimization for Enhanced Crop Yield and Resource Efficiency. In *Panamerican Mathematical Journal* (Vol. 34, Issue 1).

Lukito, C., Lukito, R. B., & Ernawati, E. (2024). Implementation of IoT Edge Computing for Control and Monitoring System of Hydroponic Plant Water Quality Using Raspberry Pi. *International Journal of Computer Science and Humanitarian AI*, *1*(1), 25–32. https://doi.org/10.21512/ijcshaijournal.v1i1.12153

Muhammad, W., Faridah, L., & Sutisna, S. (2025). AUTOMATED NUTRIENT CONTROL AND MONITORING SYSTEM FOR INTERNET OF THINGS (IOT)-BASED HYDROPONIC TOWERS. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, *13*(3S1). https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3S1.8101

Reza, M. N., Lee, K. H., Karim, M. R., Haque, M. A., Bicamumakuba, E., Dey, P. K., Jang, Y. Y., & Chung, S. O. (2025). Trends of Soil and Solution Nutrient Sensing for Open Field and Hydroponic Cultivation in Facilitated Smart Agriculture. In *Sensors* (Vol. 25, Issue 2). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/s25020453

Vishram Kulkarni, P., Gohokar, V., & Kulkarni, K. (2024). Smart Hydroponic Systems: Optimizing Nutrient Levels with IoT Connectivity. In *J. Electrical Systems* (Vol. 20, Issue 2).

Waruwu, M. (2024). Metode Penelitian dan Pengembangan (R&D): Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, *9*(2), 1220–1230. https://doi.org/10.29303/jipp.v9i2.2141

Yu, P., Teng, F., Zhu, W., Shen, C., Chen, Z., & Song, J. (2025). Cloud–edge–device collaborative computing in smart agriculture: architectures, applications, and future perspectives. In *Frontiers in Plant Science* (Vol. 16). Frontiers Media SA. https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1668545